MJC-2 Mathematical Methods in Economic

यूनिट **1:** प्रस्तावना **(Preliminaries)**

1.1 तर्क और प्रमाण तकनीकें **(Logic and Proof Techniques)**

1.2 सेट और सेट संचालन **(Sets and Set Operations)**

- **1.2.1** क्रमबद्ध युग्म **(Ordered Pairs)**
- **1.2.2** कार्तीय गुणनफल **(Cartesian Products)**

1.3 संचय और उनके गुणधर्म **(Functions and their Properties)**

1.4 संख्या पद्धति **(Number System)**

1.5 क्रमचय और संचय का मूलभूत विचार **(Basic Idea of Permutation and Combination)**

1.6 प्रगति **(Progression)**

- **1.6.1** अंकगणितीय प्रगति **(Arithmetic Progression)**
- **1.6.2** ज्यामितीय प्रगति **(Geometric Progression)**
- **1.6.3** हार्मोनिक प्रगति **(Harmonic Progression)**

यूनिट **2:** एक चर के फलन **(Functions of One Variable)**

2.1 ग्राफ और सामान्य प्रकार के फलन **(Graphs and Elementary Types of Functions)**

- **2.1.1** द्विघातीय फलन **(Quadratic Functions)**
- **2.1.2** बहुपद फलन **(Polynomial Functions)**
- **2.1.3** घात फलन **(Power Functions)**
- **2.1.4** घातांक फलन **(Exponential Functions)**
- **2.1.5** लघुगणकीय फलन **(Logarithmic Functions)**

2.2 श्रृंखलाएँ और श्रेणियाँ **(Sequences and Series)**

- **2.2.1** अभिसरण और अपसरण **(Convergence and Divergence)**
- **2.2.2** बीजीय गुणधर्म और अनुप्रयोग **(Algebraic Properties and Applications)**

2.3 सतत फलन **(Continuous Functions)**

- **2.3.1** सतत फलनों की विशेषताएँ और गुणधर्म **(Characteristics and Properties of Continuous Functions)**
- **2.3.2** अभिसरण और अपसरण **(Convergence and Divergence)**

2.4 फलन की सीमा **(Limit of a Function)**

- **2.4.1** बीजीय फलनों की सीमा **(Limit of Algebraic Functions)**
- **2.4.2** घातांक फलनों की सीमा **(Limit of Exponential Functions)**
- **2.4.3** लघुगणकीय फलनों की सीमा **(Limit of Logarithmic Functions)**

यूनिट **3:** अवकलन के नियम **(Rules of Differentiation)**

3.1 अवकलनीय फलन **(Differentiable Functions)**

3.2 अवकलन के नियम **(Rules of Differentiation)**

- **3.2.1** योग फलन का अवकलज **(Derivative of Sum Functions)**
- **3.2.2** अंतर फलन का अवकलज **(Derivative of Difference Functions)**
- **3.2.3** गुणन फलन का अवकलज **(Derivative of Product Functions)**
- **3.2.4** भाग फलन का अवकलज **(Derivative of Quotient Functions)**

3.3 द्वितीय और उच्चतर क्रम के अवकलज **(Second and Higher-Order Derivatives)**

3.4 अर्थशास्त्र में अवकलन के अनुप्रयोग **(Applications of Differentiation in Economics)**

- **3.4.1** मांग और आपूर्ति में परिवर्तन **(Changes in Demand and Supply)**
- **3.4.2** लागत और राजस्व विश्लेषण **(Cost and Revenue Analysis)**
- **3.4.3** संतुलन मूल्य और मात्रा **(Equilibrium Price and Quantity)**

यूनिट **4:** एक-चर का अनुकूलन **(Single-Variable Optimization)**

4.1 अधिकतम और न्यूनतम के लिए शर्तें **(Conditions for Maxima and Minima)**

4.2 अधिकतम और न्यूनतम के साधारण अनुप्रयोग **(Simple Applications of Maxima and Minima in Economics)**

- **4.2.1** लाभ/शुद्ध राजस्व का अधिकतमकरण **(Maximization of Profit/Net Revenue)**
- **4.2.2** लागत का न्यूनतमकरण **(Cost Minimization)**
- **4.2.3** उपभोक्ता और उत्पादक अधिशेष **(Consumer and Producer Surplus)**